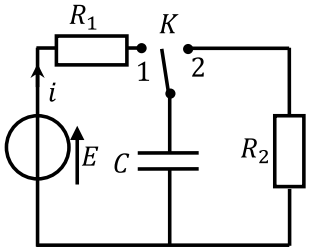
الميزان في الكهرباء

التمرين رقم: 01



الشكل-1-

في حصة للأعمال التطبيقية اقترح أستاذ على التلاميذ مخطط الدارة الموضح في الشكل.1 من أجل تعيين المقدار المميّز للمكثفة.

- مولد مثالي للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية E.
- ناقلان أوميان مقاومتاهما $R_1 = 4 \times 10^3 \Omega$ و $R_2 = 2 \times 10^3 \Omega$.
- مكثفة غير مشحونة سعتها C.
- بادلة K.

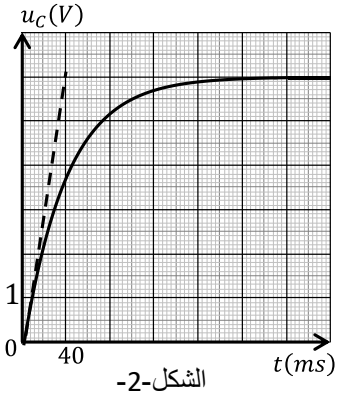
التجربة الأولى:

- نضع البادلة K في الوضع 1 في اللحظة $t = 0$.

1. ماذا يحدث للمكثفة؟

يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي البيان $u_c = f(t)$ الممثل في الشكل.2

2. بيّن بسهم اتجاه التيار وبأسهم التوترات بين طرفي كل عنصر.
3. بيّن على الدارة كيف يتم ربط راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة البيان $u_c = f(t)$ الممثل لتطور التوتر بين طرفي المكثفة بدلالة الزمن.
4. بيّن أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين طرفي المكثفة $u_c(t)$ تكتب على الشكل: $\frac{du_c}{dt} + \alpha . u_c = \beta$ حيث α و β ثابتان يطلب تحديد عبارتيهما.



الشكل-2-

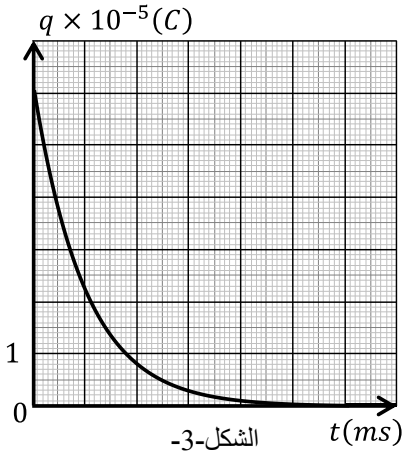
5. بيّن أنّ المعادلة التفاضلية السابقة تقبل حلا من الشكل: $u_c(t) = \frac{\beta}{\alpha}(1 - e^{-\alpha . t})$
6. استنتج قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد E.
7. حدّد قيمة ثابت الزمن τ ثم استنتج سعة المكثفة C.

التجربة الثانية:

- بعد وصول الدّارة إلى حالة النظام الدائم نغيّر البادلة K إلى الوضع 2

1. ماذا يحدث للمكثفة؟
2. بيّن من جديد بسهم اتجاه التيار وبأسهم التوترات بين طرفي كل عنصر.
3. يوضح الشكل.3 البيان الممثّل لتطور الشحنة q المخزنة في المكثفة بدلالة الزمن t .

- اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها الشحنة المخزنة في المكثفة $q(t)$ ثم تحقق أن حل المعادلة التفاضلية هو: $q(t) = CEe^{-\frac{t}{R_2 C}}$

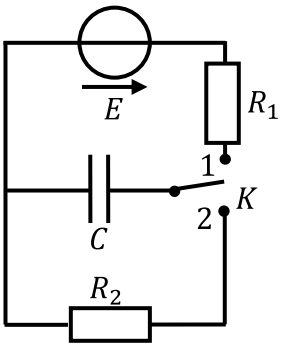


الشكل-3-

4. استخرج من البيان قيمة الشحنة الأعظمية وتحقق من قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد E .
5. أوجد العلاقة بين τ و τ' ثم استنتج سلم الرسم الناقص في منحنى الشكل.3
6. أوجد قيمة الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = \tau'$ ثم استنتج الطاقة المحوّلة بفعل جول عند نفس اللحظة.

التمرين رقم: 02

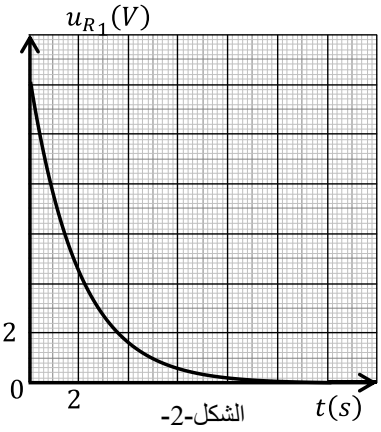
من أجل تعيين المقدار المميز للمكثفة نقترح تجربتين انطلاقا من مخطط الدارة الموضح في الشكل.1
التي تتكون من:
- مولد مثالي للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية E.
- ناقل أومي مقاومته $R_1 = 10^3\Omega$ و R_2.
- مكثفة غير مشحونة سعتها C.
- بادلة K.



الشكل -1-

التجربة الأولى:
- نضع البادلة K في الوضع 1 في اللحظة $t = 0$.

يظهر على شاشة راسم الاهتزاز المهبطي البيان $u_{R1} = f(t)$ الممثل في الشكل.2
1. بيّن على الدارة كيف يتم ربط راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة بيان الشكل .2 $u_{R1} = f(t)$ الممثل لتطور التوتر بين طرفي الناقل الأومي بدلالة الزمن وما هو الجهاز البديل الذي يمكّننا من مشاهدة نفس البيان مباشرة.
2. بيّن أنّ المعادلة التفاضلية التي يحقّقها التوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_{R1}(t)$ تكتب على الشكل: $\frac{du_{R1}}{dt} + \frac{1}{R_1 C}u_{R1} = 0$



الشكل-2-

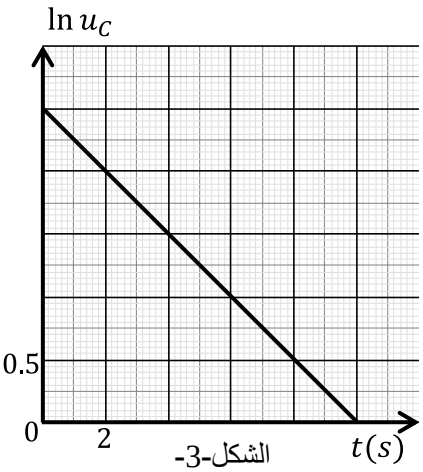
3. المعادلة التفاضلية تقبل حلا من الشكل: $u_{R1} = Ae^{-\frac{1}{B}.t}$ حدّد عبارة كل من الثابتين A و B.
- بالتحليل البعدي بيّن تجانس الثابت B مع الزمن.

بالاعتماد على بيان الشكل .2 :
أ. حدّد المجال الزمني لنظامي الدارة.
ب. جد القوة المحركة الكهربائية للمولد E.
جـ. حدّد ثابت الزمن τ_1 واستنتج سعة المكثفة C.
د. احسب شدة التيار الكهربائي في اللحظتين $t = \tau$ و $t = 5\tau$

التجربة الثانية:
- نضع البادلة K في الوضع 2 في اللحظة $t = 0$ نعتبرها مبدأ جديدا للأزمنة

1. بيّن أن المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر بين طرفي المكثفة $u_C(t)$ تُكتب على الشكل: $\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R_2 C}u_C = 0$

- بيّن أن المعادلة التفاضلية تقبل حلا من الشكل: $u_C = Ee^{-\frac{1}{R_2 C}.t}$



الشكل-3-

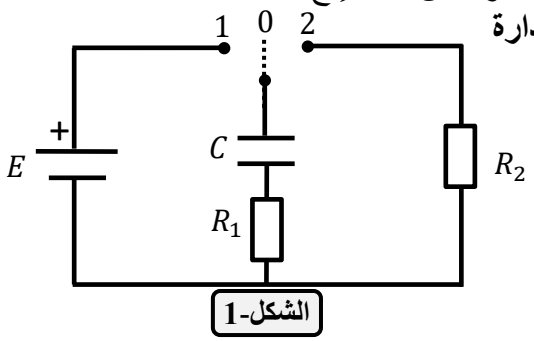
الشكل.3 يمثل بيان تغيرات $ln\,(u_C) = f(t)$
بالاعتماد على بيان الشكل.3 أوجد:
2. ثابت الزمن τ_2 لدارة التفريغ ثم استنتج قيمة مقاومة الناقل الأومي R_2.
3. احسب الطاقة المخزنة في المكثفة عند اللحظة $t = 2s$.

التمرين رقم: 03

المكثفة عنصر أساسي في كثير من الأجهزة الكهربائية كالتلفاز، مكبر الصوت، الومّاض .....إلخ

يهدف هذا التمرين لدراسة ثنائي القطب RC وتحديد المقادير الخاصة في الدارة

ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل-1:



الشكل-1

- مولد مثالي للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية $E = 6V$.
- ناقلان أوميان مقاومتاهما $R_1 = 500\Omega$ و R_2 .
- مكثفة غير مشحونة سعتها C.
- بادلة K.

I- نضع البادلة على الوضع (1) عند اللحظة $t = 0$.

1. بيّن على الدارة كيف يتم ربط راسم الاهتزاز المهبطي لمشاهدة $u_{R_1} = f(t)$ الممثل لتطور التوتر بين طرفي الناقل الأومي و $u_C = f(t)$ الممثل لتطور التوتر بين طرفي المكثفة.

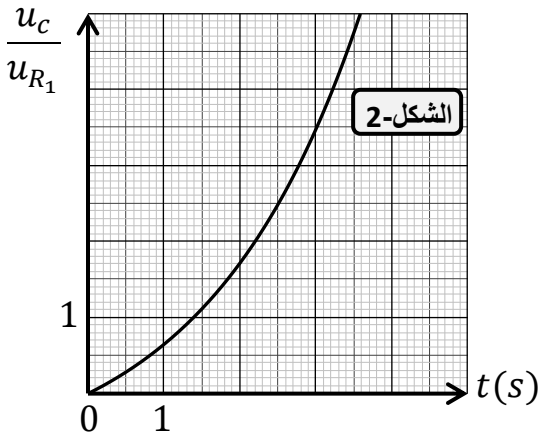
2. بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفي المكثفة $u_c(t)$.

- إنّ حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى بالعبارة: $u_c(t) = E\left(1 - e^{-\frac{1}{R_1 C}t}\right)$.

3. بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفي الناقل الأومي $u_R(t)$.

- تحقق أنّ حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى بالعبارة: $u_{R_1}(t) = Ee^{-\frac{1}{R_1 C}t}$.

بواسطة برمجية مناسبة تمكّنا من رسم بيان الشكل-2 الذي يمثل تغيرات النسبة $\frac{u_c(t)}{u_{R_1}(t)}$ بدلالة الزمن.



الشكل-2

أ. أوجد عبارة النسبة $\frac{u_c(t)}{u_{R_1}(t)}$ بدلالة الزمن.

ب. حدّد قيمة ثابت الزمن τ بيانيا ثم استنتج سعة المكثفة C.

جـ. عند اللحظة $t = t_m$ يكون عندها $u_c(t) = u_{R_1}(t)$.

بيّن أن عبارة $t_m = \tau \ln 2$ واحسب قيمته ثم تأكد بيانيا من قيمة t_m.

- احسب الطاقة المخزنة عند اللحظة $t = t_m$.

II- عندما تُشحن المكثفة تماما، ننقل البادلة للوضع (2) عند اللحظة $t = 0$.

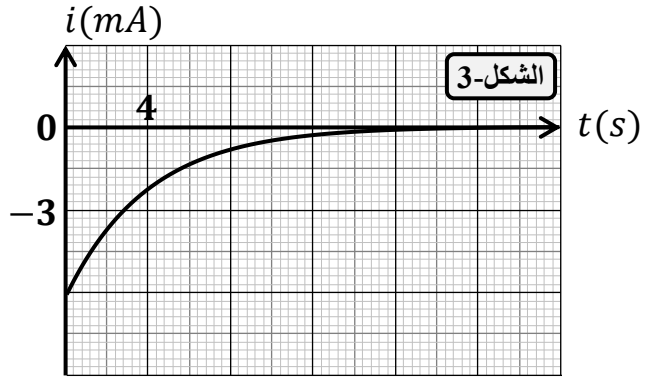
1. ما هي الظاهرة التي تحدث في المكثفة؟

2. مثّل على الدارة جهة التيار والتوترات.

3. جد المعادلة التفاضلية التي تحققها شدّة التيار i.

4. حل هذه المعادلة التفاضلية يعطى بالشكل: $i(t) = Be^{-\frac{t}{\tau'}}$.

- بواسطة جهاز $(Exao)$ تحصّلنا على بيان شدّة التيّار بدلالة الزمن (الشكل-3)



الشكل-3

أ. عبّر عن الثابتين B و τ' بدلالة E ، R_1 ، R_2 و C.

ب. حدّد قيمة τ' من البيان.

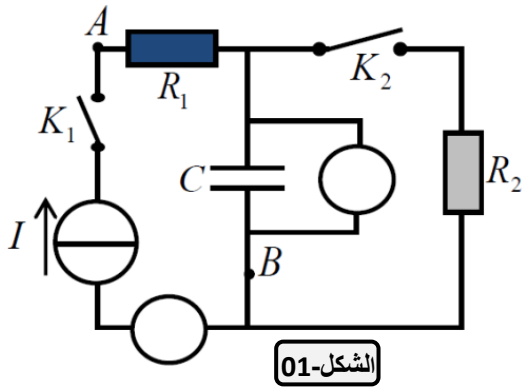
ج. جد قيمة R_2 بطريقتين.

د. قارن بين مدتي الشحن والتفريغ.

التمرين رقم: 04

نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل-1 والذي يتكون من:

- مولد تيار شدته ثابتة $I = 4\ \mu A$.
- مكثفة فارغة سعتها C.
- ناقلان أوميان R_1 و R_2.
- أمبير متر وفولط متر.
- أسلاك توصيل وقاطعتان K_1 و K_2.



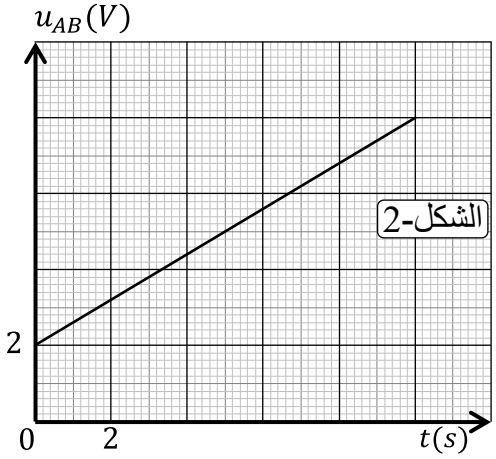
الشكل-01

I- نترك القاطعة K_2 مفتوحة وعند اللحظة $t = 0$ نغلق القاطعة K_1 وبواسطة جهاز $EXAO$ نشاهد المنحنى البياني الممثل لتغيرات التوتر الكهربائي u_{AB} بدلالة الزمن الموضح في الشكل-2

1. حدد الموضع المناسب لكل من الفولط متر والأمبير متر، ثم حدد اللبوس الموجب واللبوس السالب للمكثفة.
2. بيّن أنّ: $u_{AB} = \frac{I}{C}t + RI$.
3. اعتمادا على البيان جد قيمة:

أ. سعة المكثفة C .

ب. مقاومة الناقل الأومي R_1 .



الشكل-2

II- عندما يشير الفولط متر للمقيمة $U = 10\ V$ نفتح القاطعة K_1 ونغلق القاطعة K_2 في لحظة نعتبرها مبدأ جديدا للأزمنة.

1. ما هي الظاهرة التي تحدث للمكثفة؟ فسّر ذلك مجهريا.
2. اكتب المعادلة التفاضلية للتوتر بين طرفي المكثفة.
3. حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى بالشكل $u_c(t) = Ae^{-\alpha t}$.

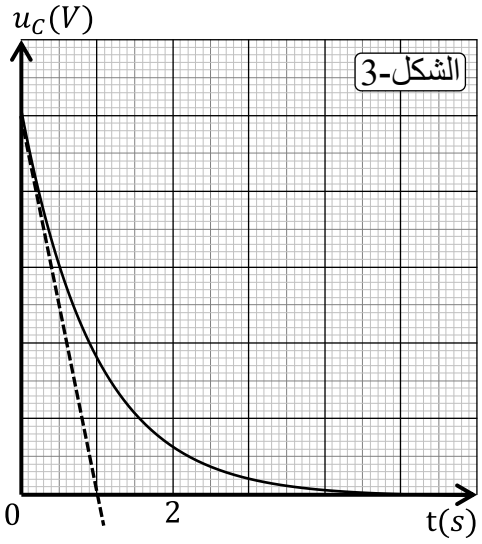
- جد عبارتي الثابتين A و α.

4. جد قيمة ثابت الزمن τ ، ثم احسب قيمة المقاومة R_2 .
5.

أ. اكتب العبارة اللحظية للطاقة المخزنة في المكثفة بدلالة t و τ و E_{Cm} (الطاقة الأعظمية المخزنة في المكثفة)

ب. في أي لحظة يكون قد تحول 70 % من الطاقة المخزنة في المكثفة إلى الناقل الأومي؟

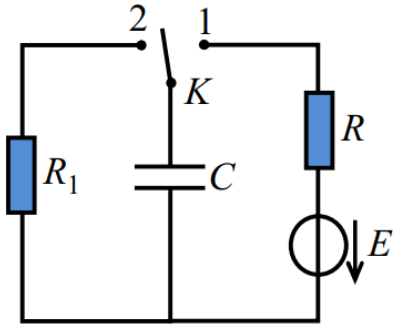
ج. جد قيمة الطاقة المحولة للناقل الأومي عند اللحظة $t = 2\ s$.



الشكل-3

تستعمل المكثفات و النواقل الأومية في الكثير من الأجهزة الكهربائية، و تختلف وظائف هذه التراكيب حسب كيفية ربطها و مجال استعمالها.

يهدف هذا التمرين إلى تحديد سعة المكثفة و مقاومة الناقل الأومي.



أخذنا من علبة كهربائية مكثفة فارغة سعتها C غير واضحة و مدون عليها الكتابة $(50V)$ وناقل أومي مقاومته R_1 مجهولة وناقل أومي مقاومته $R = 20k\Omega$ ، من أجل تحديد كل من قيمة C و R_1 نحقق التركيب التجريبي المقابل الذي يتكون من العناصر الكهربائية السابقة و:

- مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية E
- بادلة كهربائية K.
- راسم اهتزاز ذو ذاكرة.

I- تحديد السعة C للمكثفة.

عند اللحظة $t = 0$ نضع البادلة K في الوضع 1 ، ونشاهد على شاشة راسم الاهتزاز ذو ذاكرة المنحنى البياني $u_R = f(t)$ لتطور التوتر الكهربائي بين طرفي الناقل الأومي ذو المقاومة R خلال الزمن (الشكل2).

1.1. ماذا تعني الكتابة $(50V)$ المدونة على المكثفة ؟ ، كيف يمكنك عمليا التأكد أن المكثفة فارغة ؟

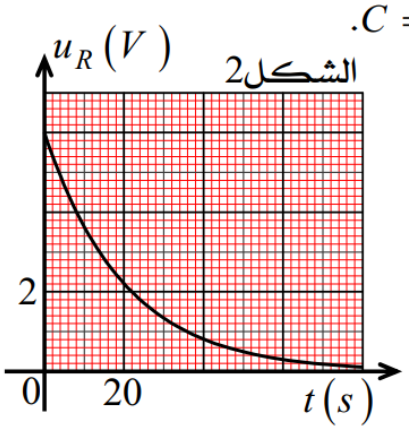
2.1. انقل الدارة المدروسة الدارة مبينا عليها جهة التيار الكهربائي i و بأسهم جهة التوترات الكهربائية ، وكيفية ربط راسم الاهتزاز لمشاهدة البيان $u_R = f(t)$.

1.2. اكتب المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي $u_R(t)$ بين طرفي الناقل الأومي R.

2.2. المعادلة التفاضلية تقبل العبارة $u_R(t) = E\,e^{-\frac{t}{\tau}}$ حلا لها حيث يطلب تحديد عبارة ثابت الزمن τ.

1.3. اعتمادا على المنحنى البياني $u_R = f(t)$ حدد قيمة كل من القوة المحركة الكهربائية E للمولد و ثابت الزمن τ.

2.3. تحقق أن قيمة سعة المكثفة $C = 1mF$.



الشكل2

II- تحديد قيمة المقاومة R_1 للناقل الأومي.

بعد شحن المكثفة السابقة كليا و عند اللحظة $t = 0$ نضع البادلة K في الوضع 2، واعتمادا على النتائج التجريبية تم رسم المنحنى البياني $E_C = g(t)$ لتطور الطاقة المخزنة في المكثفة خلال الزمن (الشكل3).

1.1. ما هي الظاهرة التي تحدث للمكثفة ؟

2.1. بين أن المعادلة التفاضلية لتطور التوتر الكهربائي $u_C(t)$ بين طرفي المكثفة تكتب على الشكل التالي:

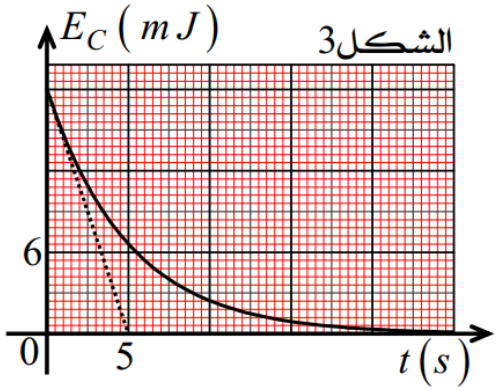
$$\frac{du_C(t)}{dt} + \frac{1}{\tau_1}u_C(t) = 0$$ ، حيث ثابت الزمن τ_1 المميز للدارة يطلب تحديد عبارته.

2.1. العبارة الزمنية للتوتر الكهربائي بين طرفي المكثفة هي $u_C(t) = Ee^{-\frac{t}{\tau_1}}$ ، اكتب العبارة الزمنية للطاقة $E_C(t)$ المخزنة في المكثفة ثم استنتج عبارة الطاقة الابتدائية E_{C_0}.

1.3. بين أن المماس للبيان في اللحظة $t = 0$ يقطع محور الأزمنة عند اللحظة $t = \frac{\tau_1}{2}$ ، ثم استنتج قيمة τ_1.

2.3. احسب قيمة المقاومة R_1 ، تحقق من قيمة E القوة المحركة الكهربائية للمولد.

3.3. احسب قيمة الطاقة E_{R_1} المحولة للناقل الأومي R_1 عند اللحظة $t = \frac{\tau_1}{2}$. على أي شكل صرفت.



الشكل3

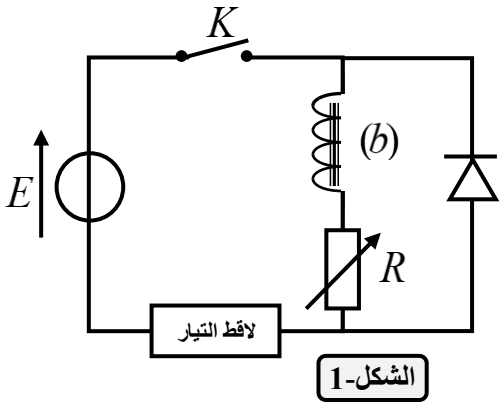
التمرين رقم: 06

الوشيعة عبارة عن سلك طويل من النحاس ملفوف حول أسطوانة عازلة، تحتوي كثير من الأجهزة مثل مكبرات الصوت التلفزيونات، المحركات، والمنوّبات على الوشائع.

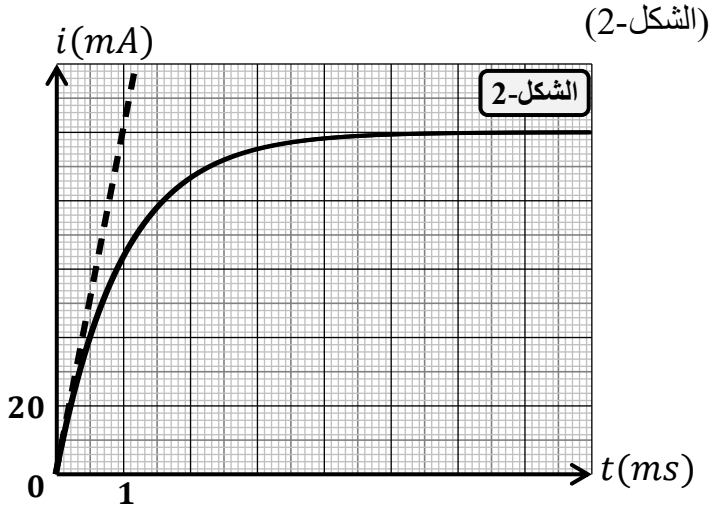
يهدف التمرين إلى تحديد مميزات وشيعة ودراسة تأثير بعض العوامل على تأسيس التيار.

تتكون دارة كهربائية من مولد ذو توتر ثابت $E = 10\ V$ وعلبة مقاومات R، ووشيعة (b) بنواة حديدية ذاتيتها L ومقاومتها r قاطعة K وصمام ثنائي. (الشكل-1)

I- نضبط ذاتية الوشيعة على القيمة L_0 والمقاومة على القيمة R_0 ثم نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$، ونسجل بواسطة لاقط التيار لجهاز $EXAO$ تطور شدة التيار $i(t)$. نحصل على البيان الممثل لتغيّرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار في الدارة بدلالة الزمن (الشكل-2)



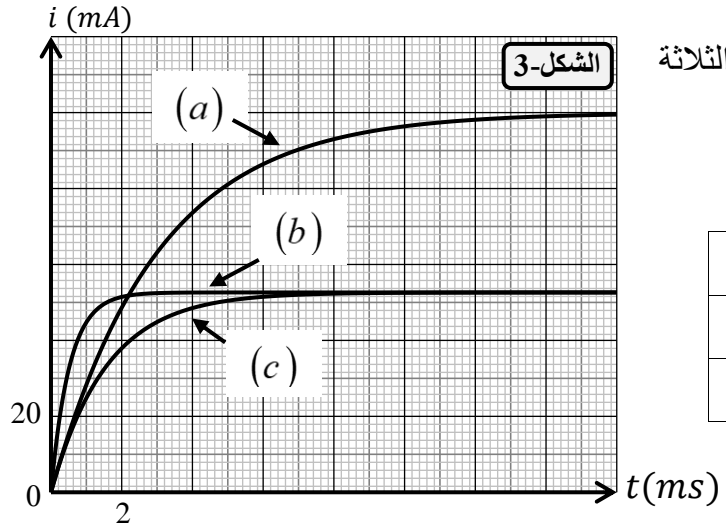
الشكل-1



الشكل-2

1. وضّح أهمية النواة الحديدية.
2. جد المعادلة التفاضلية لشدة التيار الكهربائي المار في الدارة.
3. حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل: $i(t) = A + Be^{\alpha.t}$ حيث A ، B و α ثوابت يطلب تعيين عبارة كل منها بدلالة مميزات الدارة.
4. احسب معامل توجيه المماس عند اللحظة $t = 0$، ثمّ استنتج قيمة ذاتية الوشيعة L_0.
5. عيّن قيمة ثابت الزمن τ_0.
6. جد قيمة كل من: r و R_0، علما أنه في النظام الدائم يكون لدينا: $\frac{u_R}{u_b} = 9$

II- لدراسة تأثير ذاتية الوشيعة، ومقاومة الناقل الأومي على تأسيس التيار الكهربائي المار في الدارة، نقوم بتغيير الذاتية L والمقاومة R حسب الجدول التالي:



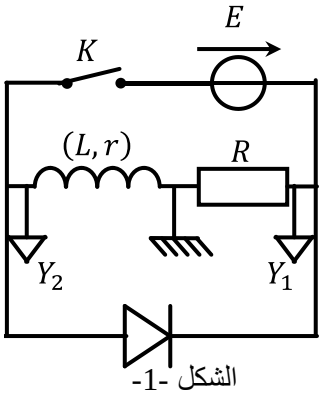
تمكّنا من تمثيل البيانات (a,b,c) الموافقة للتجارب الثلاثة (الشكل3).

- ارفق كل تجربة بالبيان الموافق مع التعليل.

التجارب	01	02	03
$R\,(\Omega)$	$R_1 = R$	$R_2 = 2R$	$R_3 = 2R$
$L\,(H)$	$L_1 = 3L$	$L_2 = 3L$	$L_3 = L$

التمرين رقم: 07

من أجل دراسة ثنائي قطب (RL) نحقق التركيب التجريبي الموضح في الشكل1.



الشكل -1-

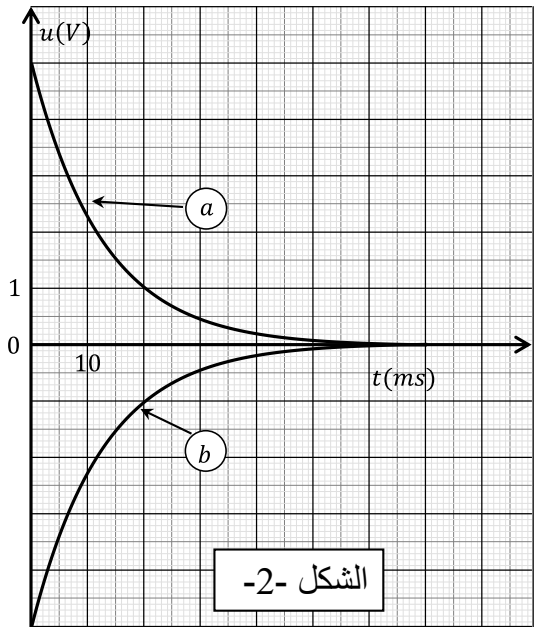
- مولد مثالي للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية E.
- ناقل أومي مقاومته $R = 100\Omega$.
- وشيعة ذاتيتها L ومقاومتها $r = 20\Omega$.
- قاطعة K.
- صمام ثنائي.

1 . بعد غلق القاطعة ووصول الدارة للنظام الدائم نفتح القاطعة K في لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة.

1.1 . ماذا تسمى هذه الحالة؟

2.1 . مثّل بأسهم اتجاه التيار الكهربائي والتوترات بين طرفي كل عنصر في الدارة.

2 . يمثّل الشكل.2 البيانين المشاهدين بالمدخلين Y_1 و Y_2 (مع الضغط على زر INV الموافق للمدخل Y_2)



1.2 . انسب كل بيان للمدخل المناسب وماذا يمثل كل بيان مع التعليل.

2.2 . اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها المقدار الممثّل في البيان (a)

- علما أن حلها من الشكل $u(t) = \alpha e^{-\beta t}$ أوجد عبارة كل من α و β

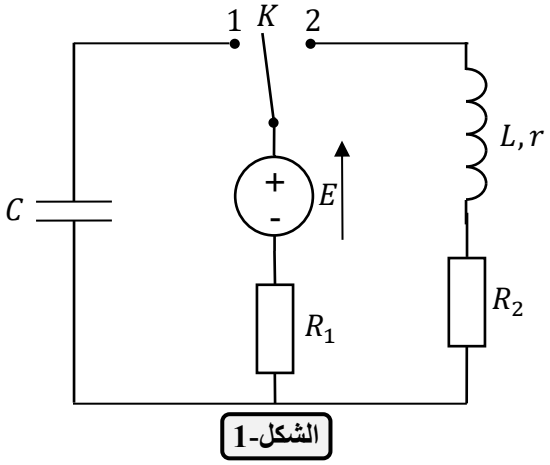
3. اعتمادا على البيانين:

1.3 . حدّد قيمة I_m ثم استنتج قيمة القوة المحركة الكهربائية للمولد E.

2.3 . أوجد قيمة ثابت الزمن τ ثم استنتج قيمة L ذاتية الوشيعة.

3.3 . احسب الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 10ms$.

التمرين رقم: 08



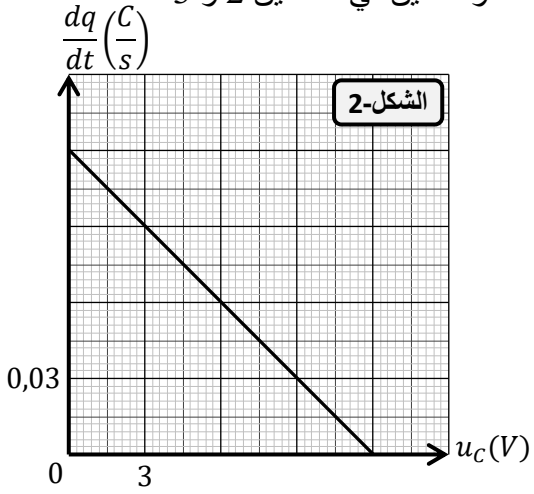
الشكل-1

حقق مجموعة من التلميذ خلال الأعمال المخبرية الدارة الكهربائية الممثلة في (الشكل-1) باستعمال العناصر الكهربائية التالية:

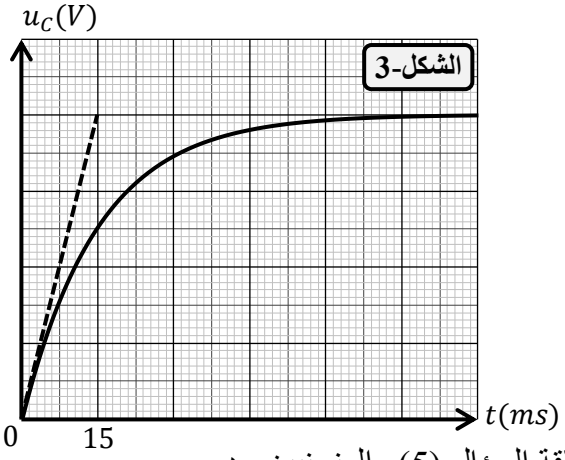
- مولد للتوتر الكهربائي مثالي قوته المحركة الكهربائية E.
- ناقلان أوميان مقاومتاهما R_1 و R_2 حيث: $R_2 > R_1$
- مكثفة فارغة سعتها C.
- وشيعة ذاتيتها L مقاومتها الداخلية r.
- بادلة K.

I- في اللحظة $t = 0$ نضع البادلة K في الوضع (1)

1. ما هي الظاهرة الكهربائية التي تحدث في الدارة ؟
2. مثل الجهة الاصطلاحية للتيار المار في الدارة وبيّن بسهم التوتر الكهربائي بين طرفي كل عنصر كهربائي.
3. بتطبيق قانون جمع التوترات، جد المعادلة التفاضلية للدارة بدلالة $q(t)$.
4. حل المعادلة التفاضلية السابقة يعطى بالشكل: $q(t) = Ae^{\alpha t} + B$ جد عبارة كل من : α, B, A
5. بيّن أنّ: $\frac{dq}{dt} = -\frac{1}{R_1}u_c + \frac{E}{R_1}$.
6. بواسطة تقنية خاصة تمكنا من رسم المنحنيين $\frac{dq}{dt} = f(u_c)$ و $u_c = f(t)$ الموضحين في الشكلين 2 و 3



الشكل-2

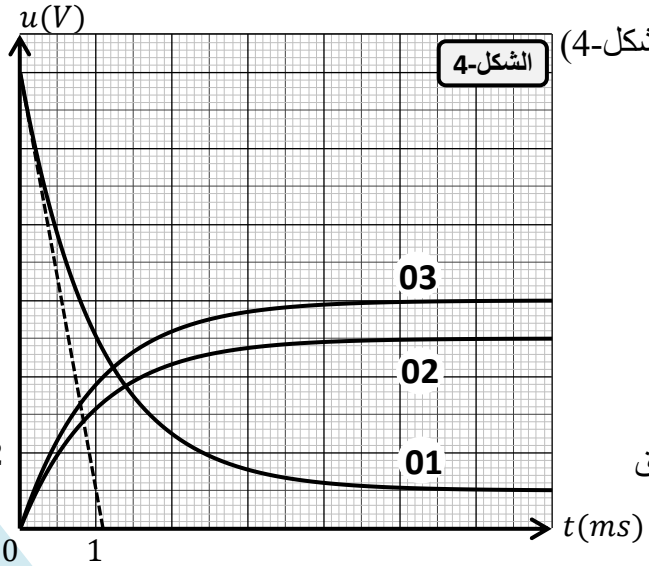


الشكل-3

باستعمال علاقة السؤال (5) والمنحنيين جد:

1.6. قيمة المقاومة R_1 .
2.6. القوة المحركة الكهربائية E (بطريقتين مختلفتين) ، ثم ضع سلّما لمحور تراتيب المنحنى في (الشكل-3).
3.6. ثابت الزمن τ ، ثم استنتج سعة المكثفة C.

II- عند اللحظة $t = 0$ نضع البادلة في الوضع (2) في لحظة نعتبرها مبدأ للأزمنة وبالاعتماد على نتائج الدراسة التجريبية وبرمجية إعلام آلي تمكنا من رسم المنحنيات البيانية: $u_b = f(t)\ ,u_{R1} = g(t)\ ,u_{R2} = h(t)$ كما هو موضح في (الشكل-4)



الشكل-4

1. ما هو سلوك الوشيعة في النظام الدائم ؟
2. جد المعادلة التفاضلية لتطور شدة التيار الكهربائي $i(t)$.
3. بيّن أن شدة التيار الكهربائي في النظام الدائم تعطى بالعبارة التالية:

$$I_m = \frac{E}{R_1+R_2+r}$$

4. العبارة $i(t) = I_m(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ هي حل للمعادلة التفاضلية السابقة

1.4. اكتب العبارة اللحظية لكل من: $u_{R_2}(t)$, $u_{R_1}(t)$ ، وبيّن أنّ:

$$u_b(t) = rI_m + (R_1 + R_2)I_m e^{-\frac{t}{\tau}}$$

2.4. انسب كل منحنى بياني (1) و(2) و(3) بالتوتر الكهربائي الموافق له مع التعليل.

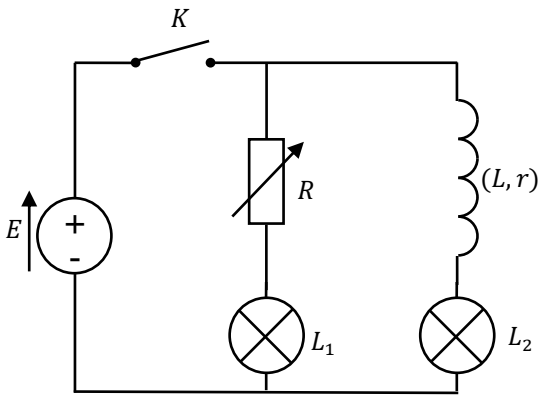
3.4. بالاعتماد على المنحنيات الثلاثة جد: L, r, R_2, E, I_m

التمرين رقم: 09

تُعتبر الوشائع والمكثفات والنواقل الأومية عناصرا أساسية في الدارات الكهربائية، حيث يرتبط الدور الذي تقوم به الدارات بنوعية هذه العناصر وقيم المقادير المميّزة لها.

I. لدراسة تأثير وشيعة في دارة كهربائية، ننجز التركيب التجريبي الممثّل في الشكل-1 المتكوّن من: مولد مثالي للتوتر قوّته المحرّكة الكهربائية E، وشيعة ذايتها L ومقاومتها r، ناقل أومي مقاومته R متغيّرة، مصباحان متماثلان L_1 و L_2 ، وقاطعة K

1. نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$.



الشكل-1

1.1. اختر الاقتراح الصحيح من بين ما يلي:

أ/ عند غلق القاطعة يتوهج المصباحان آنيا.

ب/ عند غلق القاطعة يتوهج المصباح L_2 آنيا، بينما يتوهج L_1 بعد تأخر زمني.

جـ/ عند غلق القاطعة يتوهج المصباح L_1 آنيا، بينما يتوهج L_2 بعد تأخر زمني.

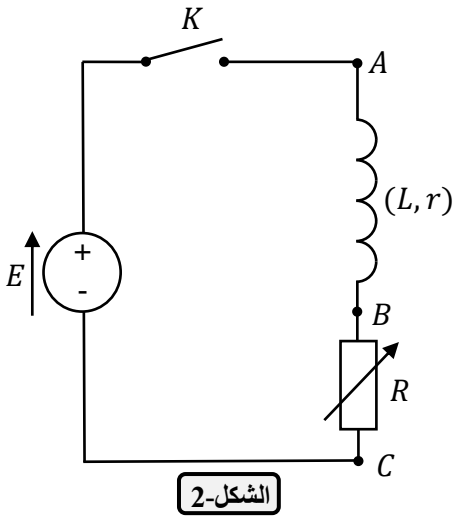
د/ عند غلق القاطعة يتأخر توهج المصباحين L_1 و L_2.

2.1. عندما يبلغ التيار قيمته العظمى، قارن بين شدة توهج المصباحين في الحالات التالية مع التعليل:

أ/ $R > r$

ب/ $R < r$

جـ/ $R = r$



الشكل-2

II. تحمل الوشيعة السابقة لصيقة مكتوب عليها $(L = 60\ mH\ ;r = 4\ \Omega)$.

للتحقق من هاتين القيمتين ننجز الدارة الممثلة في الشكل-2 ، ونضبط مقاومة الناقل الأومي على القيمة $R = 8\ \Omega$.

1. نغلق القاطعة عند اللحظة $t = 0$.

1.1. بيّن أنّ المعادلة التفاضلية التي تحققها شدّة التيار المار في الدارة تكتب بالشكل: $\frac{di}{dt} + \frac{R+r}{L} i = \frac{E}{L}$.

2.1. حل هذه المعادلة التفاضلية هو: $i(t) = A(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ ، جد عبارتي الثابتين A و τ بدلالة المقادير المميّزة للدارة.

3.1. بيّن أنّ τ يقاس بـ s .

2. متابعة تطوّر التوترين u_{BC} و u_{AC} مكنتنا من رسم المنحنيين (1) و (2) الممثّلين في الشكل-3

1.2. انقل شكل الدارة على ورقة الإجابة، وبيّن كيفية ربط راسم الاهتزاز من أجل الحصول هذين المنحنيين.

2.2. جد قيمة كل من E ، $u_{R,max}$ ، I_{max}

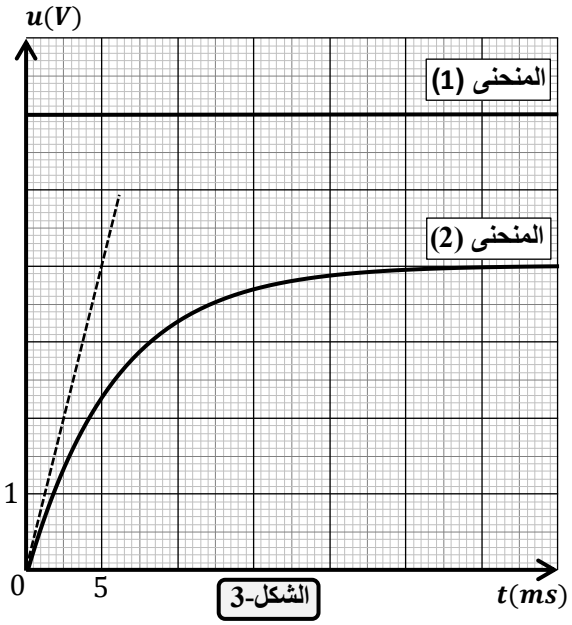
3.2. بيّن أنّ عبارة r تكتب بالشكل: $r = R.\left(\frac{E}{u_{R,max}} - 1\right)$ ، ثم

تحقّق أنّ $r = 4\ \Omega$.

4.2. عيّن بيانيا قيمة ثابت الزمن τ.

5.2. تحقّق من قيمة ذاتية الوشيعة L المدوّنة على اللصيقة.

6.2. احسب أعظم طاقة مغناطيسية تخزنها الوشيعة.



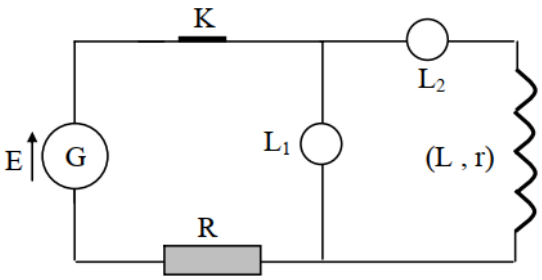
الشكل-3

التمرين رقم: 10

تضمّ دارة كهربائية العناصر التالية : (الشكل -1)

- مولدا مثاليا للتوترات قوته المحركة الكهربائية E
- وشيعة تحريضية (B_1) ذاتيتها L ومقاومتها $r = 5\Omega$
- ناقلا أوميا مقاومته R
- مصباحين متماثلين L_1 و L_2 .

♦ نغلق القاطعة K في اللحظة $t = 0$.

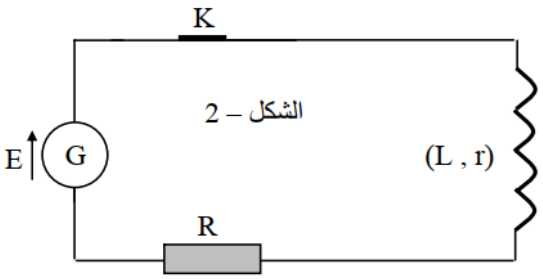


الشكل – 1

1 – ما هو المصباح الذي يشتعل آنيّا ؟ علل

2 – عندما يبلغ التيار قيمته العظمى ، هل تكون شدّة التوهج في المصباحين متماثلة ؟ علل .

♦ نقطع التيار وننزع المصباحين ، ونحصل على الدارة الممثلة في الشكل – 2

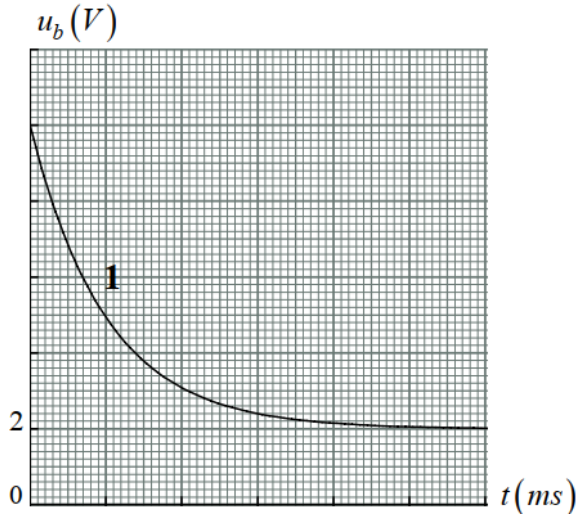


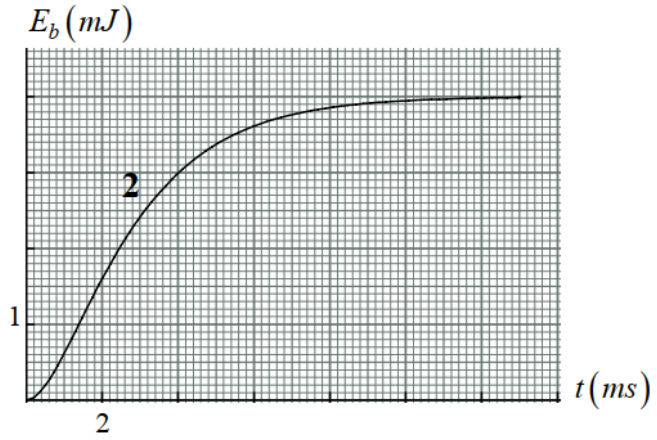
الشكل – 2

نغلق القاطعة في اللحظة $t = 0$.

البيان (1) يمثّل تطوّر التوتر بين طرفي الوشيعة $u_b(t)$ ، والبيان (2) يمثّل تطوّر

الطاقة المخزّنة في الوشيعة $E_b(t)$





1 - احسب شدّة التيار في النظام الدائم .

2 – احسب ذاتية الوشيعة .

3 – احسب مقاومة الناقل الأومي (R) .

4 – احسب قيمة ثابت الزمن لهذه الدارة ، ثم ضع سلّما للزمن على البيان (1) .

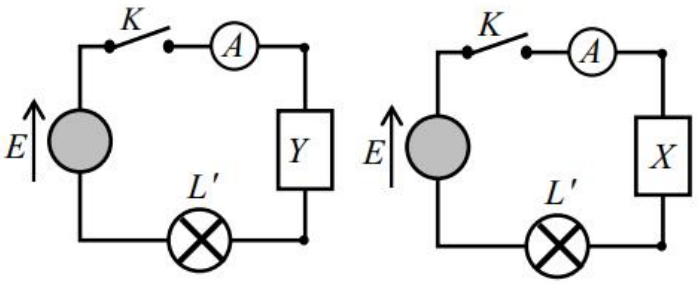
التمرين رقم: 11

وجد أستاذ مادة العلوم الفيزيائية في مخبر الثانوية علبتين لعنصرين كهربائيين مجهولين تحملان الرمزين (X) و (Y)، إحداهما مكثفة فارغة سعتها C و الأخرى وشيعة ذاتيتها L و مقاومتها r.

I - للتعرف على العنصرين الكهربائيين المجهولين حقق التركيبين التجريبيين (1) و (2) المكونين من:

- مولد توتر ثابت قوته المحركة الكهربائية $E = 12V$.
- مصباح (L') مقاومته (R_0)
- قاطعة K.
- في لحظة $t = 0$ غلق القاطعة K في كل تركيب

و دون المشاهدات و النتائج في الجدول التالي:



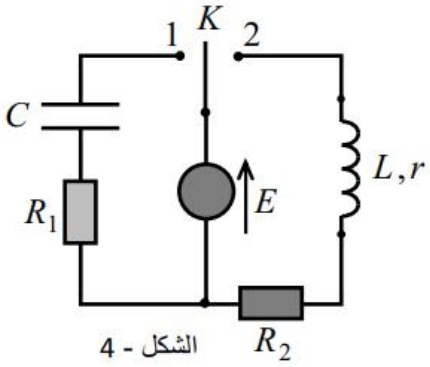
التركيب 01 التركيب 02

التركيب	حالة المصباح		القراءة على الأمبير متر	
	$t = 0$	$t > 5\tau$	$t = 0$	$t > 5\tau$
01	منطفئ	متوهج	0	$1A$
02	متوهج	منطفئ	$1,2A$	0

1- تعرف على طبيعة كل عنصر من العنصرين (X) و (Y).

2- بين أن مقاومة المصباح هي $R_0 = 10\Omega$ و مقاومة الوشيعة هي $r = 2\Omega$.

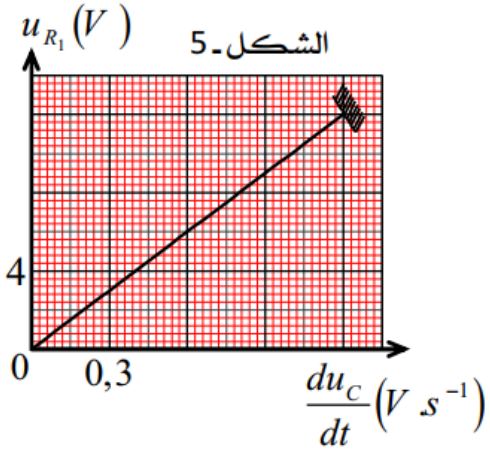
II - بعد التعرف على العنصرين المجهولين (X) و (Y)، و من أجل تحديد سعة المكثفة C و ذاتية الوشيعة L، شكل الأستاذ الدارة الكهربائية المبينة في الشكل - 4 بعد تفريغ المكثفة تماما:



الشكل - 4

- الناقلين الأوميين مقاومتهما $R_1 = 10K\Omega$ و $R_2 = 8\Omega$.
- بادلة K.

1- عند اللحظة $t = 0$ نؤرجح البادلة إلى الوضع (1)، و بالاعتماد على النتائج التجريبية و برنامج إعلام آلي تمكنا من رسم المنحنى البياني $u_{R_1} = f\left(\frac{du_C}{dt}\right)$ المبين في الشكل - 5.



الشكل - 5

1-1- أكتب عبارة التوتر u_{R_1} بدلالة $\frac{du_C}{dt}$.

1-2- بالاعتماد على المنحنى البياني المبين في الشكل -5 :

أ- بين أن القوة المحركة الكهربائية للمولد هي $E = 12V$.

ب - جد قيمة ثابت الزمن τ_1، ثم استنتج قيمة سعة المكثفة C.

2 - عند لحظة زمنية نعتبرها كمبدأ جديد للأزمنة $(t = 0)$ نؤرجح البادلة إلى الوضع (2)، الدراسة التجريبية مكنتنا من رسم المنحنى البياني $\frac{di}{dt} = f(t)$ المبين في الشكل -6.

2-1- بتطبيق قانون جمع التوترات جد المعادلة التفاضلية للتيار $i(t)$.

-2- تقبل المعادلة التفاضلية السابقة العبارة $i(t)=A\left(1-e^{-\frac{t}{\tau_2}}\right)$ حلا لها

حيث A و τ_2 ثابتين يطلب إيجاد عبارتهما بدلالة ثوابت الدارة.

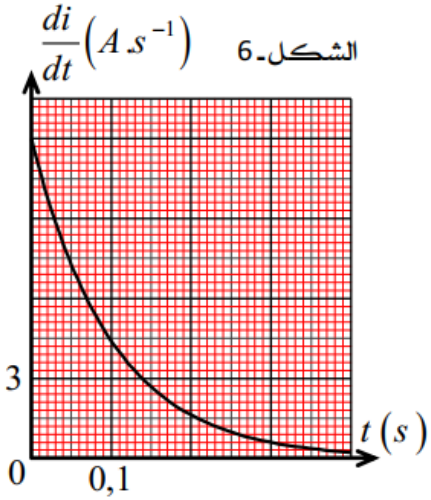
2-3- أكتب عبارة $\frac{di}{dt}$ بدلالة الزمن t.

2-4- اعتمادا على بيان الشكل 6-.

أ- بين أن قيمة ذاتية الوشيعة هي $L=1H$.

ب - حدد قيمة ثابت الزمن τ_2، ثم استنتج قيمة مقاومة الوشيعة r ثم قارنها مع المحسوبة في الجزء $(2-I)$.

5- احسب الطاقة الكهرومغناطيسية E_b المخزنة في الوشيعة عند بلوغ النظام الدائم.



الشكل-6

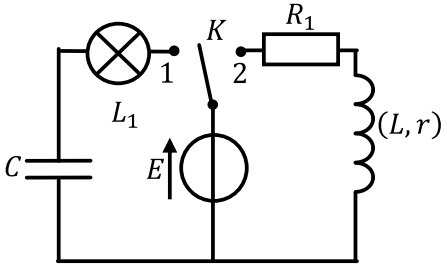
التمرين رقم: 12

تحتوي العديد من التجهيزات على مكثفات ووشائع ونواقل أومية مثل أجهزة التلفاز والكاميرا، مكبر الصوت، الومّاض .....إلخ

يهدف هذا التمرين لدراسة ثنائي القطب RC وRL تحديد المقادير C سعة المكثفة، L ذاتية الوشيعة وR مقاومة المصباح

ننجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل.1:

- مولد مثالي للتوتر الكهربائي قوته المحركة الكهربائية $E=6V$
- مصباح L_1 نعتبره كناقل أومي مقاومته R .
- ناقل أومي $R_1=100\Omega$.
- مكثفة غير مشحونة سعتها C.
- وشيعة (L,r) ، بادلة K.



الشكل -1-

الجزء الأول:

في اللحظة $t=0$ نضع البادلة K في الوضع 2 فنلاحظ أن المصباح L_1 يضيء لمدة زمنية معينة حيث تتناقص شدة إضاءته إلى أن ينطفئ كليا، وبواسطة برمجية خاصة نشاهد تغيرات شدة التيار الكهربائي $i(t)$ بدلالة الزمن كما يوضح الشكل .2

1 . كيف تفسر الملاحظة السابقة

2 . بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار الكهربائي $i(t)$.

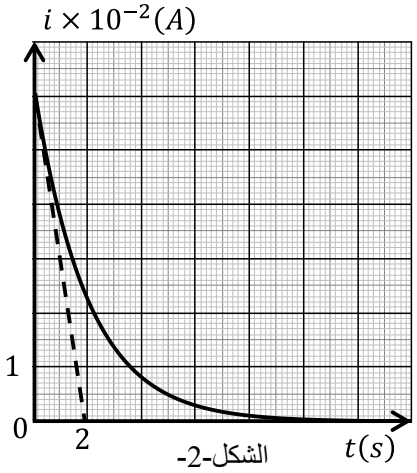
- إنّ حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل $i(t)=\beta\, e^{-\alpha.t}$

حدد عبارة كل من β وα بدلالة ثوابت الدارة.

اعتمادا على البيان أوجد:

أ . قيمة المقاومة R

ب . سعة المكثفة C



الشكل-2-

ج. من أجل زيادة مدة إضاءة المصباح ندرج ناقلا أوميا مقاومته R' في الدارة السابقة موصولة بطريقة معينة فيصبح $\tau'=2\tau$.

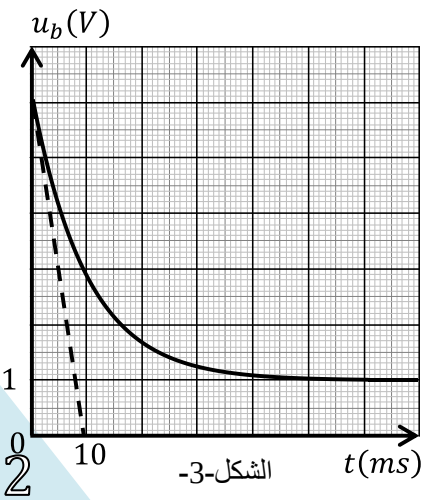
كيف يتم ربط هذا الأخير R' (على التسلسل أو التفرع) واستنتج قيمة مقاومته.

الجزء الثاني:

في اللحظة $t=0$ نعتبرها مبدأ جديد للأزمنة نغير البادلة K إلى الوضع 2 فنحصل على بيان الشكل.3 الممثل لتغيرات التوتر بين طرفي الوشيعة.

1 . بتطبيق قانون جمع التوترات، اكتب المعادلة التفاضلية التي يحققها التوتر الكهربائي بين طرفي الوشيعة $u_b(t)$

- إنّ حل المعادلة التفاضلية السابقة من الشكل $u_b(t)=A+B\, e^{-\alpha.t}$ ، حدّد عبارة كل من A ، B وα بدلالة ثوابت الدارة



الشكل-3-

بالاعتماد على بيان الشكل .3 أوجد:

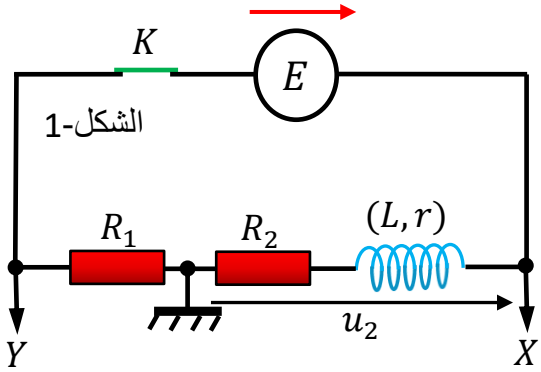
أ . قيمة مقاومة الوشيعة r واستنتج الشدة الأعظمية للتيار المار في الدارة.

ب . ذاتية الوشيعة L.

جـ . قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة في النظام الدائم.

التمرين رقم: 13

تضم دارة كهربائية العناصر التالية:



الشكل-1

- مولّدا مثاليا للتوتر، قوته المحركة الكهربائية E .
- وشيعة مقاومتها r وذاتيتها L .
- ناقلين أوميين مقاوماتهما $R_1 = R_2$.
- راسم اهتزاز مَدخلاه X و Y كما هو موضح في الشكل-1 .

عند غلق القاطعة في اللحظة $t = 0$ ، نشاهد على شاشة راسم الاهتزاز البيانين الممثلين في الشكل-2 بعد الضغط على الزر (INV) لأحد المدخلين .

1- اكتب المعادلة التفاضلية لشدة التيار في الدارة ، ثم استنتج عبارة شدة التيار في النظام الدائم بدلالة E, R_1, R_2, r .

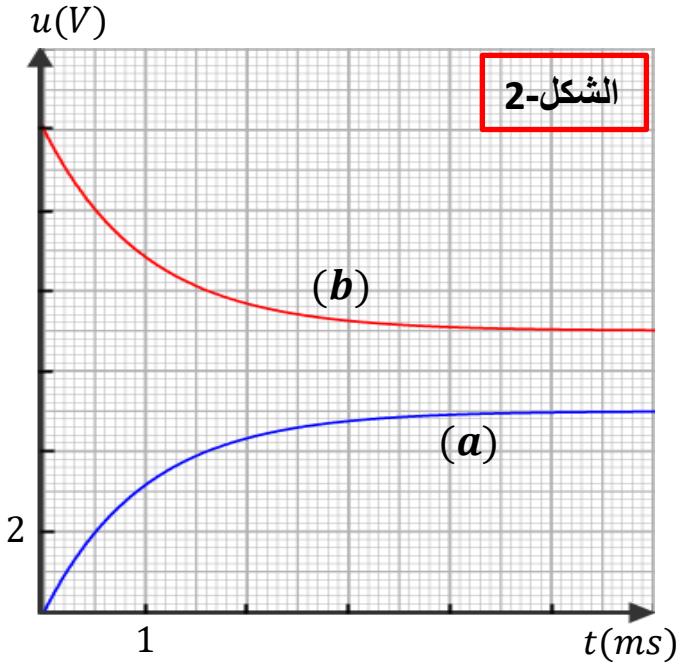
2- إنّ حل هذه المعادلة التفاضلية هو $i = I\left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ ، اكتب العبارة الزمنية للتوتر $u_2(t)$ ، ثم بيّن أن: $u_2(0) = E$.

3- أيّ البيانين يوافق المدخل (Y) ؟

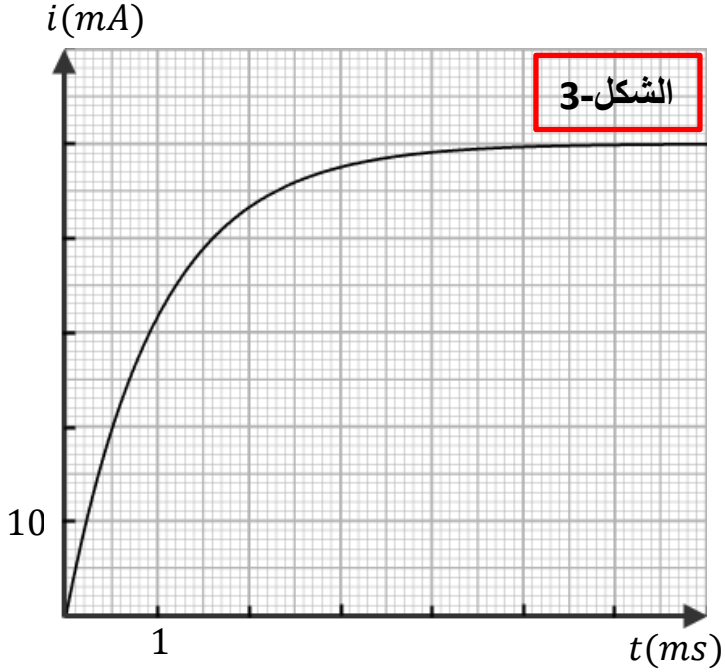
4- اكتب عبارتي التوترين u_X و u_Y في النظام الدائم بدلالة ثوابت الدارة .

5- بواسطة تجهيز خاص تحصّلنا على البيان $i = f(t)$ (الشكل-3) . باستعمال البيانات الثلاثة أوجد قيم: L, E, r, R_2, R_1

6- ما هي قيمة الطاقة المخزنة في الوشيعة عند اللحظة $t = 2ms$ ؟ وما هي قيمة التوتر بين طرفيها حينذاك ؟



الشكل-2



الشكل-3